КОРОТКИЕ ИНСТРУКЦИИ ДЛЯ JETBOT_MIREA

Как запустить симуляцию jetbot_mirea в Gazebo

В данной инструкции описано как запустить симуляцию jetbot_mirea в Gazebo с эмуляцией работы датчиков (лидар, обе камеры, IMU, одомерия, GPS), визуализацию в rviz и ноду для управления движением робота. В среде моделирования Gazebo воссоздан полигон для роботов из лаборатории Г-210 с несколькими препятствиями в виде кубов.

1. Необходимо развернуть репозиторий с нашим ПО для jetbot_mirea. Как это сделать написано в «Коротких инструкциях» в файле «0_Развёртывание_репозитория_с_ПО_для_jetbot_mirea.pdf». После выполнения инструкций написанных в указанном файле, откройте новый терминал.
2. В терминале необходимо выполнить команду запуска launch-файла.

```
ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py
```

Подождите. После запуска у Вас появятся два окна, изображённых на рисунках 1, 2 и топики, изображённые на рисунке 3, содержащие информацию с датчиков. Топики можно посмотреть командой

```
ros2 topic list
```

в терминале.

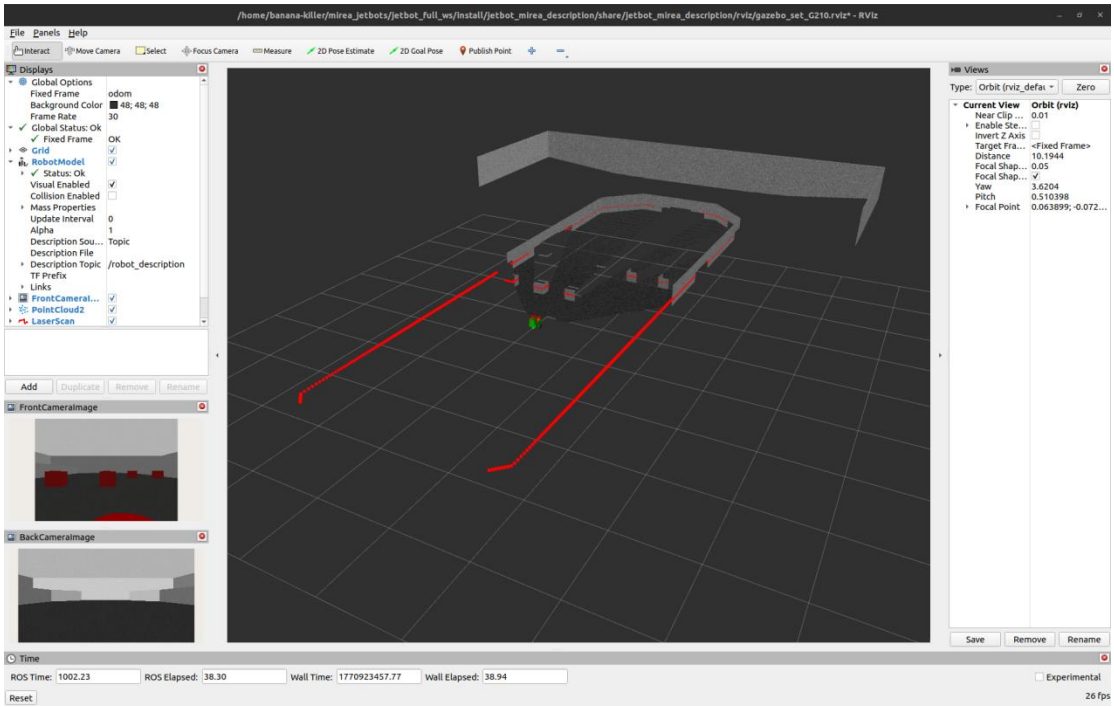

Рисунок 1 - Окно Rviz2.

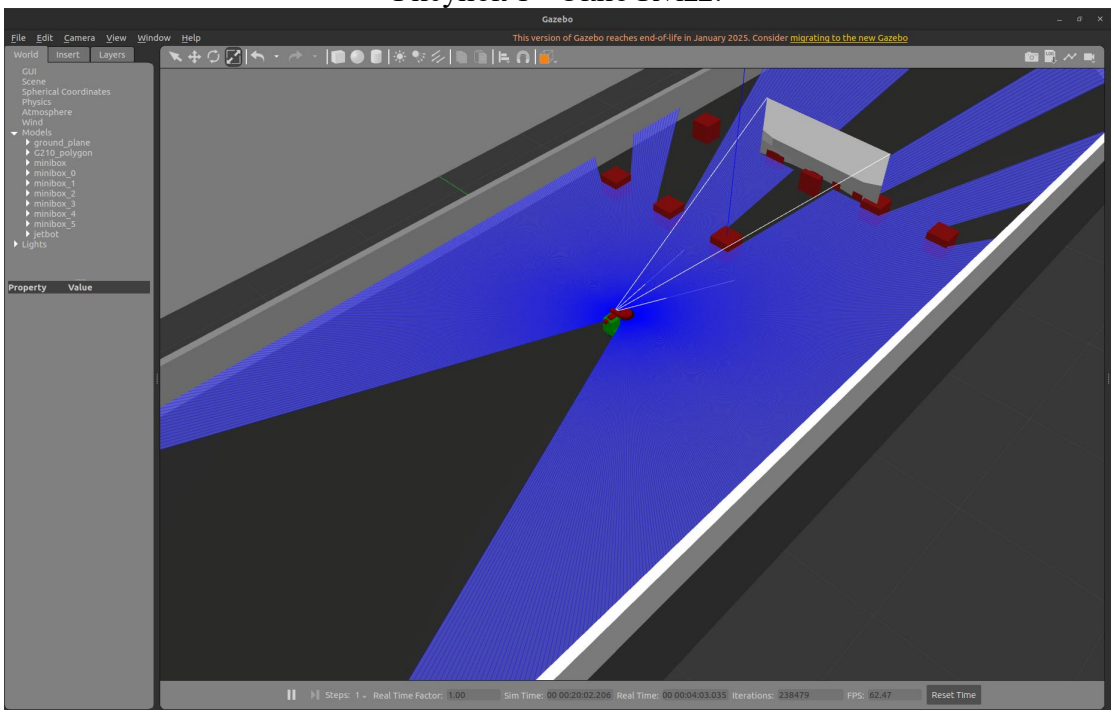

Рисунок 2 - Вид в Gazebo.

```
banana-killer@steel-banana: ~/mirea_jetbots/jetbot_full...
banana-killer@steel-banana:~/mirea_jetbots/jetbot_full_ws$ ros2 topic list
/back_camera/camera_info
/back_camera/image_raw
/back_camera/image_raw/compressed
/back_camera/image_raw/compressedDepth
/back_camera/image_raw/theora
/clicked_point
/clock
/cmd_vel
/color/camera_info
/color/image_raw
/color/image_raw/compressed
/color/image_raw/compressedDepth
/color/image_raw/theora
/depth/camera_info
/depth/color/points
/depth/image_raw
/depth/image_raw/compressed
/depth/image_raw/compressedDepth
/depth/image_raw/theora
/goal_pose
/gps/data
/gps/velocity
/imu/data_raw
/infra1/camera_info
/infra1/image_raw
/infra1/image_raw/compressed
/infra1/image_raw/compressedDepth
/infra1/image_raw/theora
/infra2/camera_info
/infra2/image_raw
/infra2/image_raw/compressed
/infra2/image_raw/compressedDepth
/infra2/image_raw/theora
/initialpose
/joint_states
/odom
/parameter_events
/performance_metrics
/robot_description
/rosout
/scan
/tf
/tf_static
banana-killer@steel-banana:~/mirea_jetbots/jetbot_full_ws$
```

Рисунок 3 - Активные топики.

В топики с префиксом «/back_camera» публикуется информация с задней камеры, с префиксами «/color», «/depth», «/infra*» - передней камеры. Одометрия с колёс публикуется в топик «/odom», данные с лидара - «/scan». Через топик «/cmd_vel» можно управлять роботом, отправляя вектор скоростей платформы. В топик «/imu/» публикуется показания с IMU, который с реальности интегрирован в камеру глубины Intel RealSense D435i, а топик с префиксом «/gps» отправляется информация с эмуляции GPS, это реализовано для примерной симуляции маяка Marvelmind, который работает по похожей технологии.

Дополнение 1

Можно заставить робота двигаться с помощью телеуправления (готовая нода). Для этого при запущенной симуляции необходимо в новом терминале выполнить команду:

```
ros2 run teleop_twist_keyboard teleop_twist_keyboard
```

Дополнение 2

Launch-файл, который мы запускаем имеет аргументы. Чтобы увидеть аргументы, которые можно поменять при запуске launch-файла необходимо в терминале выполнить команду:

```
ros2 launch jetbot_mirea_description gazebo.launch.py -s
```

Обратная связь

Если Вы нашли ошибку, неточность, у Вас есть предложения по улучшению или вопросы, напишите в Telegram Александру (https://t.me/Alex_19846) или Алисе (https://t.me/Kika_01). QR-коды со ссылками на их аккаунты представлены ниже.

Александр

@ALEX_19846

Алиса

@KIKA_01